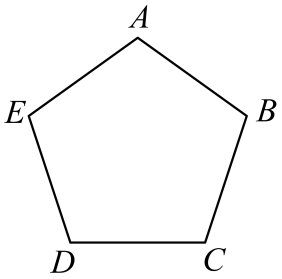
4.1 多边形重难点题型

1．在一个正五边形 $ABCDE$ 的主题公园步道上，其总长度为 2000 米，小李和小张分别从 A,C 两点同时开启步行之旅，沿着步道的顺时针方向行进，小李的步行速度为每分钟 50 米，小张的步行速度为每分钟 46 米．请问，从出发开始计时，经过_____时间，小李和小张首次处于同一段步道上．



【答案】104分钟

【分析】本题考查了一元一次方程的应用，根据题意正确列出方程是解题的购进．

根据题意求出正五边形 $ABCDE$ 的主题公园步道的边长$2000\div5=400$米，设从出发开始计时，经过x分钟，小李比小张多走400米，列方程得$(50-46)x=400$，解方程再进一步即可得到答案．

【详解】解：正五边形 $ABCDE$ 的主题公园步道的边长为$2000\div5=400$米，

设从出发开始计时，经过x分钟，小李比小张多走400米，

根据题意得：$(50-46)x=400$，

解得：$x=100$，

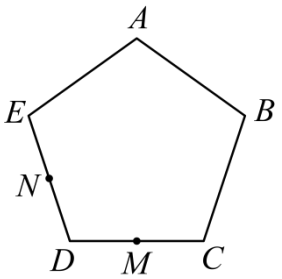
$\therefore$从出发开始计时，经过100分钟，小李行进$50\times100=5000\text{m}$，

小张行进$46\times100=4600\text{m}$，

$5000\div2000=2\cdots1000\text{m}$，

$4600\div2000=2\cdots600\text{m}$，

如图所示，小李位于点M处，小张位于点N处，



此时，点M、N分别是边CD、DE的中点，

小李从M到D用时$\dfrac{200}{50}=4(\text{min})$，

小张从 N 到 E 用时 $\frac{200}{46}=\frac{100}{23}(\min)$，

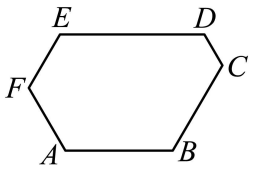
$\frac{100}{23}>4$，

$\therefore$ 小李先到达点 D，此时两人首次处于同一段步道上，

$\therefore$ 小李和小张首次处于同一段步道上，用时 $100+4=104(\min)$，

故答案为：104 分钟．

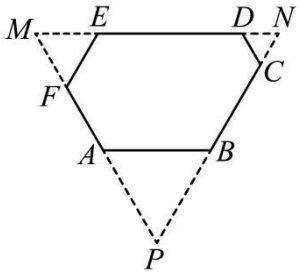
2．如图，已知六边形 $ABCDEF$ 的 6 个内角均为 $120°$，$CD=2\text{cm}$，$BC=8\text{cm}$，$AB=8\text{cm}$，$AF=5\text{cm}$．试求这个六边形的周长．



【答案】39cm

【分析】如图：延长 AF、BC，分别交直线 DE 于 M、N，延长 FA、CB 相交于点 P，易得 $\triangle PAB$、$\triangle MEF$、$\triangle NCD$ 都是等边三角形，$\angle M=\angle P=\angle N=60°$，即 $\triangle PMN$ 为等边三角形，可得 $PM=PN=MN=18(\text{cm})$，再根据线段的和差以及等量代换即可解答．

【详解】解：如图：延长 AF、BC，分别交直线 DE 于 M、N，延长 FA、CB 相交于点 P，



$\because$ 六边形 $ABCDEF$ 的 6 个内角均为 $120°$，

$\therefore \angle PAB=\angle PBA=\angle MEF=\angle MFE=\angle NCD=\angle NDC=60°$，

$\therefore \triangle PAB$、$\triangle MEF$、$\triangle NCD$ 都是等边三角形，

$\therefore BP=AB=8\text{cm}$，$ME=EF$，$NC=CD=DN=2\text{cm}$，$\angle M=\angle P=\angle N=60°$，

$\therefore \triangle PMN$ 为等边三角形，

$\therefore PM=PN=MN=PB+BC+CN=8+8+2=18(\text{cm})$，

$\because MN=DN+DE+ME=DC+DE+EF=18$，

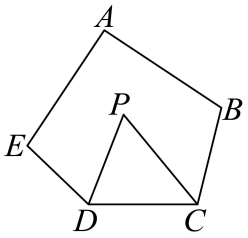
$\therefore 2+DE+EF=18$，

$\therefore DE+EF=16$，

∴这个六边形的周长

$=AB+BC+CD+DE+EF+AF=AB+BC+CD+DE+EF+AF=8+8+2+16+5=39(\text{cm})$.

3．如图，在五边形 $ABCDE$ 中，$\angle A+\angle B+\angle E=300°$，$DP$，$CP$ 分别平分 $\angle EDC$，$\angle BCD$，则 $\angle P$ 的度数是（　）



A．60°　　B．55°　　C．50°　　D．45°

【答案】A

【分析】多边形内角和 $=(n-2)\cdot 180°$ ($n\geq 3$ 且 n 为整数)．先根据五边形内角和求得 $\angle EDC+\angle BCD$，再根据角平分线求得 $\angle PDC+\angle PCD$，最后根据三角形内角和求得 $\angle P$ 的度数．

【详解】解：在五边形 $ABCDE$ 中，内角和为 $(5-2)\times 180°=540°$，

$\because \angle A+\angle B+\angle E=300°$，

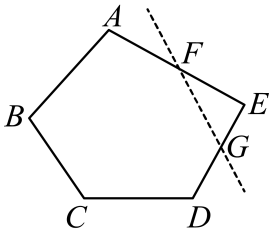
$\therefore \angle EDC+\angle BCD=240°$，

$\because DP$、CP 分别平分 $\angle EDC$、$\angle BCD$，

$\therefore \angle PDC+\angle PCD=120°$，

在 $\triangle CDP$ 中，$\angle P=180°-(\angle PDC+\angle PCD)=180°-120°=60°$．

4．如图，将五边形 $ABCDE$ 沿虚线裁去一个角，得到六边形 $ABCDGF$，则下列说法正确的是（　　）



A．外角和减少 $180°$　　B．外角和增加 $180°$

C．周长变大　　D．周长变小

【答案】D

【分析】本题主要考查三角形三边关系，多边形的外角和，熟练掌握此知识点是解题的关键．根据三角形任意两边之和大于第三边，即可得出答案．

【详解】解：将五边形 $ABCDE$ 沿虚线裁去一个角，得到六边形 $ABCDGF$，

∵五边形 $ABCDE$ 的外角和为：$360°$，六边形 $ABCDGF$ 的外角和为：$360°$，

∴将五边形 $ABCDE$ 沿虚线裁去一个角，外角和不变，

∵ $EF+EG>FG$，

∴周长变小.

故选：D.

5.（1）若从一个多边形的一个顶点出发，最多可以引 10 条对角线，则这个多边形是_____边形.

（2）从 n 边形的一个顶点出发作对角线，可以把这个 n 边形分成 9 个三角形，则 n 等于_____.

【答案】　　十三　　11

【分析】（1）依据 n 边形从一个顶点出发可引 $(n-3)$ 条对角线的性质列方程求解，

（2）依据 n 边形从一个顶点出发作对角线可分成 $(n-2)$ 个三角形的性质列方程求解

【详解】（1）设这个多边形是 n 边形，

根据 n 边形从一个顶点出发最多可引 $(n-3)$ 条对角线，可得 $n-3=10$，

得 $n=10+3=13$，

即这个多边形是十三边形.

（2）根据 n 边形从一个顶点出发作对角线，可将多边形分成 $(n-2)$ 个三角形，

可得 $n-2=9$，

得 $n=9+2=11$，

即 n 等于 11.

6．已知一个多边形的内角和与外角和相加等于 $2160°$.

(1)求这个多边形的边数及对角线的条数.

(2)这个多边形剪去一个角后，所形成的新多边形有_____条边.

【答案】(1)12，54；

(2)13 或 12 或 11

【分析】本题考查多边形内角和定理：多边形内角和为 $(n-2)\times180°$，解题的关键是剪角时注意分类讨论.

（1）已知一个多边形的内角和与外角和的和为 $2160°$，外角和是 $360°$，因而内角和是 $1800°$．n 边形的内角和是 $(n-2)\times180°$，代入就得到一个关于 n 的方程，就可以解得边数，从而得到这个多边形的对角线的条数.

（2）剪掉一个角以后，多边形的边数可能增加了 1 条，也可能减少了 1 条，或者不变，由此即可求出答案.

【详解】（1）解：设这个多边形的边数为n，

$(n-2)\times180^\circ=2160^\circ-360^\circ$，

解得：$n=12$；

∴对角线的条数为：$\frac{12\times(12-3)}{2}=54$；

所以这个多边形的边数是12，它的对角线的条数是54．

（2）解：因为剪掉一个角以后，多边形的边数可能增加了1条，也可能减少了1条，或者不变，

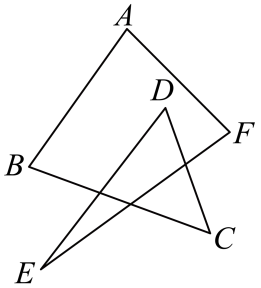
①当沿两边中间点剪时，多边形多出一条边，边数为$12+1=13$，

②当沿一边中间点与一顶点剪时，多边形边数不变，边数为12，

③当沿两顶点剪时，多边形边减少 1 边，边数为$12-1=11$，

综上所述：新多边形可能是13条或12条或11条边．

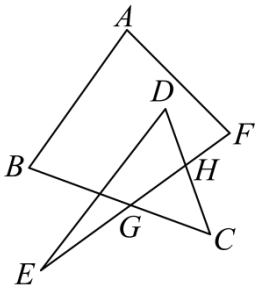
7．如图，$\angle A+\angle B+\angle C+\angle D+\angle E+\angle F$的度数为_____．



【答案】360°/360 度

【分析】本题考查了三角形外角的性质、四边形的内角和定理，熟练掌握三角形的一个外角等于与它不相邻的两个内角的和是解题的关键．根据三角形外角的性质得到$\angle C+\angle D+\angle E=\angle C+\angle CHG=\angle BGF$，再根据四边形的内角和定理即可求解．

【详解】解：如图，



∵$\angle CHG=\angle D+\angle E$，

∴$\angle C+\angle D+\angle E=\angle C+\angle CHG=\angle BGF$，

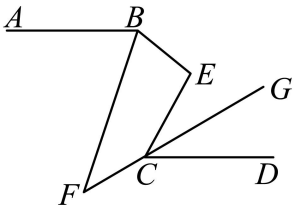
∵四边形 $ABGF$ 的内角和为 $360°$，

∴ $\angle A+\angle B+\angle BGF+\angle F=360°$，

∴ $\angle A+\angle B+\angle C+\angle D+\angle E+\angle F=360°$.

故答案为：$360°$.

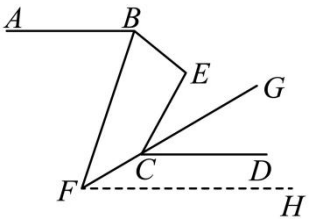
8. 如图，$AB\parallel CD$，$\angle DCE$ 的角平分线 CG 的反向延长线和 $\angle ABE$ 的角平分线 BF 交于点 F，$\angle E-\angle F=33°$，则 $\angle E=$_____.



【答案】$82°$/82 度

【分析】过 F 作 $FH\parallel AB$，则 $FH\parallel AB\parallel CD$，根据平行线的性质和角平分线的定义，可得 $\angle ABF=\angle EBF=\alpha=\angle BFH$，$\angle DCG=\angle ECG=\beta=\angle CFH$，进而可得 $\angle ECF=180°-\beta$，$\angle BFC=\angle BFH-\angle CFH=\alpha-\beta$，利用四边形内角和为 360 度，可得 $\angle E+\angle BFC=360°-\alpha-(180°-\beta)=180°-\angle BFC$，再结合 $\angle E-\angle F=33°$ 即可求出 $\angle E$ 的度数.

【详解】解：如图，过 F 作 $FH\parallel AB$，



∵ $AB\parallel CD$，

∴ $FH\parallel AB\parallel CD$，

∵ $\angle DCE$ 的角平分线 CG 的反向延长线和 $\angle ABE$ 的角平分线 BF 交于点 F，

∴可设 $\angle ABF=\angle EBF=\alpha=\angle BFH$，$\angle DCG=\angle ECG=\beta=\angle CFH$，

∴ $\angle ECF=180°-\beta$，$\angle BFC=\angle BFH-\angle CFH=\alpha-\beta$，

∴四边形 $BFCE$ 中，

$\angle E+\angle BFC=360°-\alpha-(180°-\beta)$

$=180°-(\alpha-\beta)=180°-\angle BFC$，

即 $\angle E+2\angle BFC=180°$，①

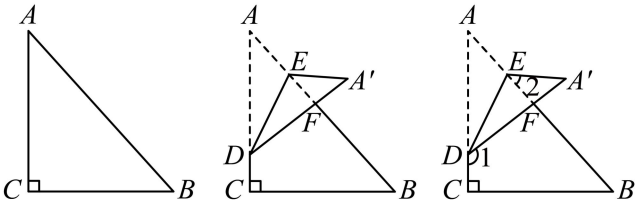
又∵ $\angle E-\angle F=33^\circ$，

∴ $\angle BFC=\angle E-33^\circ$，②

∴ $\angle E+2\left(\angle E-33^\circ\right)=180^\circ$，

解得 $\angle E=82^\circ$．

9．在 $\triangle ABC$ 中，$\angle C=90^\circ$，$\angle A=42^\circ$．点 D、E 分别在 $\triangle ABC$ 的边 AC、AB 上，连接 DE，将 $\triangle ABC$ 沿 DE 折叠，$A'D$ 交边 AB 于点 F，且点 A' 与点 C 在直线 AB 的异侧．



图①　　图②　　图③

(1)如图①，则 $\angle B=$_°．

(2)如图②，则 $\angle BED+\angle CDE=$_°．

(3)如图③，设图②中的 $\angle CDF=\angle 1$，$\angle A'EF=\angle 2$．求 $\angle 1-\angle 2$ 的度数；

(4)当 $\triangle A'DE$ 的某条边与 AB 或 AC 垂直时，直接写出 $\angle ADE$ 的度数．

【答案】(1)48

(2)222

(3)84°

(4)24° 或 45° 或 3°

【分析】（1）根据三角形内角和定理可得 $\angle B$ 的度数；

（2）根据四边形内角和定理可得 $\angle BED+\angle CDE$ 的度数；

（3）由（2）的结论可得 $\angle BED+\angle EDF+\angle 1=222^\circ$，由折叠可得 $\angle A=\angle A'=42^\circ$，由三角形内角和定理可得 $\angle 2+\angle BED+\angle EDF=138^\circ$，两式相减，可得答案；

（4）分六种情况：$EA'\perp AC$ 或 $DA'\perp AC$ 或 $DE\perp AC$ 或 $DA'\perp AB$ 或 $EA'\perp AB$ 或 $DE\perp AB$，分别求解即可．

【详解】（1）解：$\angle B=180^\circ-\angle C-\angle A$

$=180^\circ-90^\circ-42^\circ$

$=48^\circ$；

（2）解：∵ $\angle BED+\angle CDE+\angle C+\angle B=360^\circ$，

∴ $\angle BED+\angle CDE$

$=360^\circ-\angle C-\angle B$

$=360°-90°-48°$

$=222°$；

（3）解：由（2）知 $\angle BED+\angle CDE=222°$，

∴ $\angle BED+\angle EDF+\angle 1=222°$ ①，

由折叠知 $\angle A'=\angle A=42°$，

∵ $\angle A'+\angle 2+\angle BED+\angle EDF=180°$，

∴ $\angle 2+\angle BED+\angle EDF$ ②

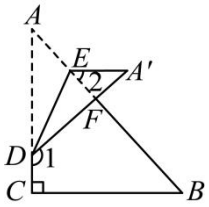
$=180°-\angle A'$

$=180°-42°$

$=138°$，

∴ ①－② 得：$\angle 1-\angle 2=222°-138°=84°$；

（4）解：如图，当 $EA'\perp AC$ 时，



∵ $BC\perp AC$，

∴ $EA'\parallel BC$，

∴ $\angle 2=\angle B=48°$，

由（3）知 $\angle 1-\angle 2=84°$，

∴ $\angle 1=84°+\angle 2=132°$，

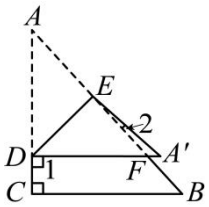
由折叠知 $\angle ADE=\angle A'DE$，

∴ $\angle ADE=\frac{1}{2}(180°-\angle 1)$

$=\frac{1}{2}\times(180°-132°)$

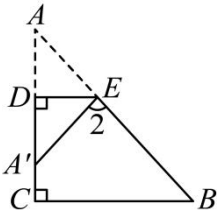
$=24°$；

如图，当 $DA'\perp AC$ 时，

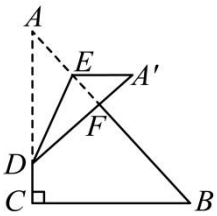


则 $\angle ADE=\frac{1}{2}\times(180^\circ-90^\circ)=45^\circ$；

如图，当 $DE\perp AC$ 时，不合题意；



如图，当 $DA'\perp AB$ 时，



$\because \angle B=48^\circ$，$\angle C=90^\circ$，$\angle DFB=90^\circ$，

$\therefore \angle CDF=360^\circ-\angle B-\angle C-\angle DFB$

$=360^\circ-48^\circ-90^\circ-90^\circ$

$=132^\circ$，

$\therefore \angle ADE=\frac{1}{2}\angle ADF$

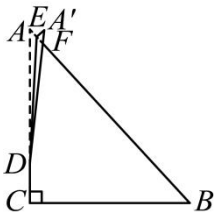
$=\frac{1}{2}(180^\circ-\angle CDF)$

$=\frac{1}{2}(180^\circ-132^\circ)$

$=\frac{1}{2}\times 48^\circ$

$=24^\circ$；

如图，当 $EA'\perp AB$ 时，



$\because \angle A=\angle A'=42^\circ$，$\angle A'EF=90^\circ$，

$\therefore \angle DFB=\angle A'FE$

$=180^\circ-\angle A'-\angle A'EF$

$=180°-42°-90°$

$=48°$，

又∵ $\angle B=48°$， $\angle C=90°$，

∴ $\angle CDF=360°-\angle B-\angle C-\angle DFB$

$=360°-48°-90°-48°$

$=174°$，

∴ $\angle ADE=\frac{1}{2}\angle ADF$

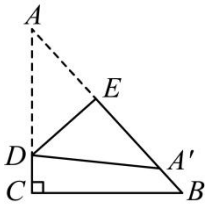
$=\frac{1}{2}(180°-\angle CDF)$

$=\frac{1}{2}(180°-174°)$

$=\frac{1}{2}\times 6°$

$=3°$；

如图，当 $DE\perp AB$ 时，不合题意；



综上可知，$\angle ADE$ 的度数为 $24°$ 或 $45°$ 或 $3°$.

【点睛】本题以直角三角形折叠为背景，核心依托三角形、四边形内角和定理与折叠的性质，通过角度转化求解角度差，小问 4 融入分类讨论思想，全面考查了几何角度计算的基本方法与逻辑推理能力，体现了“化归”与“分类”的几何解题思路.